BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Matemática

Tratamento da informação

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Lendo tabelas com método
- 2. Tipos de gráfico e quando cada um é usado
- 3. Média aritmética simples
- 4. Variações, porcentagens e comparações
- 5. Interpretação crítica: o que os dados permitem concluir
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 11 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Lendo tabelas com método 2

2. Tipos de gráfico e quando cada um é usado 3

3. Média aritmética simples 4

4. Variações, porcentagens e comparações 5

5. Interpretação crítica: o que os dados permitem concluir 5

Exemplos resolvidos 6

Exemplo 1 6

Exemplo 2 6

Exemplo 3 6

Exemplo 4 6

Exemplo 5 6

Erros frequentes e pegadinhas 6

Mapa mental 7

Questões de fixação e gabarito comentado 8

Gabarito comentado 9

Resumo final e fontes 10

Resumo dos pontos essenciais 10

Fontes e referências 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Identificar título, unidade, fonte e período antes de usar os números de uma tabela ou gráfico.
- Extrair de tabelas totais, maiores e menores valores, diferenças e participações percentuais.
- Escolher e interpretar gráficos de colunas, barras, linhas, setores e pictogramas.
- Converter porcentagem em ângulo de setor (e o contrário) num gráfico de pizza.
- Calcular a média aritmética simples e resolver problemas de nota que falta, valor retirado e valor incluído.
- Distinguir diferença absoluta de variação percentual e de rejeitar conclusões que extrapolam os dados.

Introdução

Tratar a informação é transformar dados soltos em conclusões confiáveis: ler uma tabela, interpretar um gráfico, calcular uma média. Na rotina de um policial militar ou de um guarda municipal, isso aparece em relatórios de ocorrências por bairro, em quadros de efetivo por turno e em gráficos de evolução de furtos. Na prova, o assunto é cobrado porque exige pouca teoria e muita atenção: quem lê com calma acerta, quem corre cai nas alternativas armadas.

É comum que a questão apresente uma tabela ou um gráfico e peça para julgar afirmações sobre ele. Algumas exigem uma conta simples (total, média, porcentagem); outras exigem apenas cuidado com a linguagem, como a diferença entre aumentar e dobrar. O banco do Bizu tem 28 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real cadastrada, de modo que não é possível afirmar incidência por banca ou por ano. A matemática exigida é básica: soma, divisão, porcentagem e média.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 28 questões autorais no site (aba Questões).

1. Lendo tabelas com método

Uma **tabela** organiza dados em **linhas** (na horizontal) e **colunas** (na vertical). O cruzamento de uma linha com uma coluna é a **célula**, onde está o valor. Antes de qualquer conta, faça uma leitura de reconhecimento em quatro passos.

1. Título: diz do que a tabela trata (ocorrências, efetivo, gastos).
2. Cabeçalhos: dizem o que cada linha e cada coluna representam.
3. Unidade: pessoas, reais, percentual, milhares, quilômetros.
4. Fonte e período: de onde vêm os dados e a que época se referem.

> **Atenção à unidade**
> Se a tabela traz "em milhares" no título, o número 15 significa 15.000. Muitas questões erram o resultado por esquecer esse detalhe, embora a conta esteja certa.

As perguntas mais comuns sobre tabelas são poucas: o **total** (soma de uma coluna ou linha), o **maior** e o **menor** valor, a **diferença** entre dois itens e a **participação** de um item no total, geralmente em porcentagem. A participação se calcula dividindo a parte pelo todo: **parte ÷ total**. Se a divisão der 0,25, a participação é de 25%.

Ocorrências registradas por dia da semana (exemplo)

Dia	Ocorrências
Segunda	14
Terça	18
Quarta	12
Quinta	16
Sexta	26
Sábado	30
Domingo	24
Total	140

Com essa tabela, o maior valor é o do sábado (30) e o menor é o da quarta-feira (12); a diferença entre eles é 30 − 12 = 18. A participação da sexta-feira é 26/140, pouco mais de 18% do total. Observe que o total já vem calculado na última linha: confira se ele bate com a soma, pois a banca pode propor uma tabela com total incorreto para testar a atenção.

> **Bizu**
> Em tabela de dupla entrada, risque com o dedo a linha e a coluna pedidas e só então leia o valor. Quem lê "de cabeça" troca linha por coluna com muita facilidade.

2. Tipos de gráfico e quando cada um é usado

O gráfico é a tabela traduzida em figura. Cada tipo serve a um propósito, e reconhecer esse propósito ajuda a entender o que a questão quer.

Principais gráficos

Gráfico	Para que serve	Como ler
Colunas ou barras	Comparar categorias	Altura (ou comprimento) de cada barra no eixo
Linhas	Mostrar evolução no tempo	Subida = aumento; descida = queda; inclinação = rapidez
Setores (pizza)	Mostrar partes de um todo	Cada fatia é uma fração do total (100% = 360°)
Pictograma	Comparar com figuras	Confira na legenda quanto vale cada figura

Gráfico de setores e ângulos

No gráfico de setores, o círculo inteiro representa **100% do total** e mede **360°**. Portanto, o ângulo de uma fatia é a sua porcentagem multiplicada por 360°. Assim, 25% correspondem a 90°, 50% a 180° e 10% a 36°. O caminho inverso também vale: um setor de 54° representa 54/360 = 15% do total.

Se o enunciado informa o total de itens, basta aplicar a fração: um setor de 75° num gráfico com 480 ocorrências representa 75/360 de 480, ou seja, 100 ocorrências. Simplifique a fração antes de multiplicar para evitar contas longas: 75/360 = 5/24, e 480 ÷ 24 = 20, que multiplicado por 5 dá 100.

Gráficos de linhas e de colunas

O gráfico de linhas liga pontos ao longo do tempo e permite ver **tendência**. Uma linha mais inclinada indica variação mais rápida, e um trecho horizontal indica estabilidade. Já o gráfico de colunas compara quantidades entre categorias que não precisam seguir uma ordem temporal, como bairros ou unidades. Em ambos, leia os **eixos**: o horizontal costuma trazer as categorias ou o tempo; o vertical traz a quantidade.

> **Eixo que não começa no zero**
> Quando o eixo vertical começa num valor maior que zero, a diferença entre as barras parece enorme, embora os números sejam próximos. Não julgue pelo tamanho visual: leia os valores indicados.

3. Média aritmética simples

A **média aritmética simples** de um conjunto de valores é a soma de todos eles dividida pela quantidade de valores. Ela representa o valor que cada elemento teria se todos fossem iguais e o total fosse mantido.

Fórmula: **média = soma ÷ quantidade**. Para as notas 6, 7, 8, 9 e 10, a soma é 40 e a média é 40 ÷ 5 = 8. A média sempre fica entre o menor e o maior valor do conjunto, o que serve como teste de razoabilidade: se você encontrou média 11 para notas entre 6 e 10, errou.

> **Bizu**
> Gire a fórmula: **soma = média × quantidade**. Quase toda questão de média mais elaborada se resolve primeiro encontrando a soma, trabalhando com ela e só depois voltando à média.

Os três problemas clássicos

- Nota que falta: soma necessária = média desejada × total de provas; nota que falta = soma necessária − soma das notas já obtidas.
- Valor retirado: nova média = (soma antiga − valor retirado) ÷ (quantidade − 1).
- Valor incluído: nova média = (soma antiga + novo valor) ÷ (quantidade + 1).

Note que, ao retirar ou incluir um valor, mudam **duas** coisas: a soma e a quantidade. O erro típico é corrigir apenas uma delas.

> **Exemplo**
> Um grupo de 5 policiais tem idade média de 30 anos, o que dá soma de 150. Se entra um sexto policial de 36 anos, a soma passa a 186 e a quantidade a 6; a nova média é 186 ÷ 6 = 31 anos.

Propriedades úteis

Somar um mesmo número a todos os valores soma esse número à média. Multiplicar todos os valores por um número multiplica a média por esse número. Por exemplo, a média de 5, 7, 9, 11 e 13 é 9; somando 3 a cada valor, a média passa a 12; multiplicando cada valor original por 2, a média passa a 18.

4. Variações, porcentagens e comparações

Boa parte das afirmações em questões de gráfico fala de crescimento ou queda. Há duas formas de medir a mudança, e a banca explora a confusão entre elas.

Variação absoluta e percentual

Tipo	Como se calcula	Exemplo (80 para 100)
Absoluta	valor final − valor inicial	100 − 80 = +20
Percentual	(final − inicial) ÷ inicial	20 ÷ 80 = +25%

A variação percentual sempre toma como base o valor **inicial**. Por isso, subir de 80 para 100 é um aumento de 25%, mas descer de 100 para 80 é uma queda de 20%: a base mudou. Quem diz que "subiu 25% e depois caiu 25%, voltando ao ponto de partida" está errado.

Observe também a linguagem. **Dobrar** significa multiplicar por 2 (aumento de 100%); **triplicar** é multiplicar por 3 (aumento de 200%). Um valor que passa de 120 para 150 aumentou 25%, mas não dobrou. A expressão "aumentou em 30 unidades" é absoluta; "aumentou 30%" é relativa.

> **Pontos percentuais**
> Se uma taxa vai de 10% para 12%, ela subiu 2 pontos percentuais, mas o aumento relativo é de 20% (2 ÷ 10). Pontos percentuais e porcentagem não são a mesma coisa.

Para comparar partes de um todo, prefira trabalhar com frações simples: 1/4 = 25%, 1/5 = 20%, 1/3 ≈ 33%, 3/4 = 75%. Isso agiliza a conferência das alternativas sem calculadora.

5. Interpretação crítica: o que os dados permitem concluir

Interpretar é ir até onde os dados vão e parar ali. As alternativas erradas costumam extrapolar: afirmam causa, previsão ou comparação que o gráfico não sustenta. Antes de marcar uma alternativa, pergunte-se: "qual número ou qual trecho do gráfico prova isso?". Se não houver resposta, a alternativa é suspeita.

- Um gráfico de um único ano não mostra tendência de crescimento.
- Dados de uma região não autorizam conclusões sobre outra.
- Correlação não é causa: dois valores que sobem juntos não provam que um provoca o outro.
- Um aumento percentual alto sobre uma base pequena pode representar poucas unidades.
- Palavras como "sempre", "nunca" e "todos" pedem confirmação em cada ponto do gráfico.

> **Exemplo**
> Um gráfico mostra 4 furtos em março e 8 em abril numa praça. A afirmação "os furtos dobraram" está correta (8 = 2 × 4), mas "o policiamento falhou" não decorre dos dados: o gráfico não informa nada sobre policiamento.

> **Bizu**
> Em questões com cinco afirmações, comece pelas que exigem apenas leitura direta de um valor. Elas eliminam alternativas rapidamente e deixam as contas para o final.

Média não é o único resumo

A média pode ser puxada por valores extremos. Se o salário de quatro pessoas é de 2 mil reais e o de uma quinta é de 12 mil, a média é 4 mil, valor que nenhuma das quatro primeiras recebe. Em contraste, a **mediana** é o valor central dos dados ordenados e a **moda** é o valor que mais se repete. O edital pede a média aritmética simples, mas conhecer essa diferença ajuda a avaliar alternativas que falam em "valor típico".

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Com base na tabela de ocorrências por dia da semana apresentada no capítulo 1 (14, 18, 12, 16, 26, 30 e 24), qual é a média diária de ocorrências e que fração do total ocorre na sexta-feira e no sábado juntos?

Resolução. Soma: 14 + 18 + 12 + 16 + 26 + 30 + 24 = 140. Média: 140 ÷ 7 = 20. Sexta e sábado: 26 + 30 = 56. Fração: 56/140 = 2/5 = 40%.

Resposta: Média de 20 ocorrências por dia; sexta e sábado concentram 40% do total.

Exemplo 2

Um candidato obteve 6,5; 7,0 e 8,5 nas três primeiras provas de um curso com quatro provas. Qual nota mínima ele precisa na quarta prova para ter média 7,0?

Resolução. Soma necessária: 7,0 × 4 = 28,0. Soma já obtida: 6,5 + 7,0 + 8,5 = 22,0. Nota que falta: 28,0 − 22,0 = 6,0.

Resposta: 6,0.

Exemplo 3

A média de cinco números é 12. Retirando-se o número 2 do conjunto, qual passa a ser a média dos quatro restantes?

Resolução. Soma antiga: 12 × 5 = 60. Soma nova: 60 − 2 = 58. Nova quantidade: 4. Média: 58 ÷ 4 = 14,5.

Resposta: 14,5.

Exemplo 4

Num gráfico de setores que representa 480 ocorrências, o setor "furtos" mede 75°. Quantas ocorrências de furto são representadas, e qual a porcentagem?

Resolução. Fração do círculo: 75/360 = 5/24. Quantidade: 480 × 5/24 = 20 × 5 = 100. Porcentagem: 100/480 ≈ 20,8%, ou diretamente 75/360 ≈ 20,8%.

Resposta: 100 ocorrências, cerca de 20,8% do total.

Exemplo 5

O número de abordagens em um bairro foi de 80 em maio e de 100 em junho. Em julho caiu para 80 novamente. Calcule a variação percentual de maio para junho e de junho para julho.

Resolução. Maio para junho: (100 − 80) ÷ 80 = 20 ÷ 80 = 0,25, ou seja, +25%. Junho para julho: (80 − 100) ÷ 100 = −20 ÷ 100 = −0,20, ou seja, −20%. A base de cálculo é sempre o valor inicial de cada comparação.

Resposta: Aumento de 25% e depois queda de 20%.

Erros frequentes e pegadinhas

- Ignorar a unidade da tabela: valores "em milhares" ou "em %" mudam a resposta. Releia o título e a legenda antes de calcular.
- Trocar linha por coluna em tabelas de dupla entrada. Marque com o dedo a linha e a coluna pedidas.
- Calcular o ângulo de um setor dividindo por 100 em vez de multiplicar a porcentagem por 360°.
- Esquecer de alterar a quantidade ao retirar ou incluir um valor na média, corrigindo apenas a soma.

Achar que um aumento de 25% seguido de queda de 25% volta ao valor inicial. A base de cada porcentagem é diferente.

Confundir "aumentou" com "dobrou" e confundir pontos percentuais com variação percentual.

Julgar a diferença entre barras pelo tamanho visual quando o eixo não começa no zero.

Concluir tendência a partir de um único período ou atribuir causa a algo que o gráfico apenas mostra.

Mapa mental

Tratamento da informação

Tabelas
- Título e unidade
- Totais e diferenças
- Participação no total
- Linhas e colunas

Média simples
- Soma ÷ quantidade
- Soma = média × quantidade
- Nota que falta
- Retirar ou incluir valor

Interpretação
- Não extrapolar
- Eixo sem zero
- Correlação não é causa
- Conferir cada alternativa

Gráficos
- Colunas e barras
- Linhas: evolução
- Setores: 360°
- Pictogramas: legenda

Variações
- Absoluta
- Percentual sobre a base inicial
- Dobrar = +100%
- Pontos percentuais

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um gráfico de colunas mostra o número de atendimentos de uma central: segunda – 14; terça – 18; quarta – 22; quinta – 12; sexta – 24. A diferença entre o maior e o menor número de atendimentos diários é:

(A) 6
(B) 8
(C) 10
(D) 12
(E) 14

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um gráfico de colunas indica 80, 100 e 90 ocorrências nos meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente. O aumento percentual do número de ocorrências de janeiro para fevereiro foi de:

(A) 10%
(B) 15%
(C) 20%
(D) 30%
(E) 25%

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O salário médio de quatro vigilantes é R$ 2.100,00. Três deles recebem R$ 1.900,00, R$ 2.000,00 e R$ 2.200,00. O salário do quarto vigilante é:

(A) R$ 2.100,00
(B) R$ 2.200,00
(C) R$ 2.300,00
(D) R$ 2.400,00
(E) R$ 2.500,00

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em uma pesquisa com 200 moradores, 50 disseram preferir o policiamento a pé. Em um gráfico de setores (pizza) que represente essa pesquisa, o setor correspondente a essa preferência terá ângulo central de:

(A) 90°
(B) 50°
(C) 45°
(D) 120°
(E) 25°

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Para ser aprovado em um curso de formação, um guarda precisa de média aritmética 7 em quatro provas. Nas três primeiras, ele tirou 6, 8 e 5. A nota mínima necessária na quarta prova é:

(A) 7
(B) 8
(C) 8,5
(D) 9
(E) 10

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A média aritmética de quatro números é 15. Acrescentando-se um quinto número ao conjunto, a média passa a ser 17. O número acrescentado é:

(A) 17
(B) 25
(C) 27
(D) 30
(E) 32

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma tabela mostra o consumo de água de um prédio público, em m³: janeiro – 120; fevereiro – 135; março – 150; abril – 105. De março para abril, o consumo sofreu:

(A) redução de 20%
(B) redução de 30%
(C) redução de 25%
(D) aumento de 30%
(E) redução de 45%

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A média aritmética de cinco números é 24. Se quatro deles somam 90, o quinto número é:

(A) 18
(B) 30
(C) 24
(D) 26
(E) 34

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A média aritmética de cinco números é 12. Ao se retirar um deles, a média dos quatro restantes passa a ser 10. O número retirado é:

(A) 22
(B) 20
(C) 10
(D) 25
(E) 12

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A média aritmética de 10 números é 12. Retirando-se desse conjunto o número 30, a média aritmética dos números restantes passa a ser:

(A) 6
(B) 8
(C) 9
(D) 9,5
(E) 10

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

O maior valor é 24 (sexta) e o menor é 12 (quinta); a diferença é 24 − 12 = 12. A diferença 10 sairia de comparar sexta com segunda (24 − 14).

Questão 2 — Gabarito: E

A variação foi de 100 − 80 = 20, e 20 ÷ 80 = 0,25 = 25%. O valor 20% resulta de dividir a variação pelo valor final (100), e não pelo inicial.

Questão 3 — Gabarito: C
A soma dos quatro é 4 × 2.100 = 8.400; os três conhecidos somam 6.100; logo o quarto recebe 2.300. O valor 2.100 é a média, e não o salário que falta.

Questão 4 — Gabarito: A
50 de 200 = 1/4 = 25% do total. O círculo tem 360°, então o setor mede 25% de 360° = 90°. 25° e 50° confundem porcentagem ou quantidade com grau; 45° corresponderia a 12,5%.

Questão 5 — Gabarito: D
Média 7 em 4 provas exige soma 7 × 4 = 28. Ele já tem 6 + 8 + 5 = 19. Precisa de 28 − 19 = 9. A alternativa 7 ignora as notas anteriores abaixo da média.

Questão 6 — Gabarito: B
A soma inicial é 4 × 15 = 60. A nova soma é 5 × 17 = 85. O número acrescentado é 85 − 60 = 25.

Questão 7 — Gabarito: B
A variação foi 105 − 150 = −45 m³. Em relação ao valor de partida (março): 45 ÷ 150 = 0,30, ou seja, redução de 30%.

Questão 8 — Gabarito: B
A soma dos cinco é 5 × 24 = 120; logo o quinto vale 120 − 90 = 30. O valor 24 é a própria média, e não o número que falta.

Questão 9 — Gabarito: B
A soma dos cinco é 5 × 12 = 60 e a dos quatro restantes é 4 × 10 = 40. O número retirado é 60 − 40 = 20.

Questão 10 — Gabarito: E
Soma inicial = 10 × 12 = 120. Retirando 30, a soma passa a 90, com 9 números. Nova média: 90 : 9 = 10. Quem divide 90 por 10 (esquecendo que sobraram 9 números) obtém 9.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Antes de calcular, leia título, cabeçalhos, unidade, fonte e período.
- Tabela em milhares: 15 significa 15.000.
- Participação no total = parte ÷ total.
- Colunas e barras comparam categorias; linhas mostram evolução; setores mostram partes de um todo.
- Gráfico de setores: 100% = 360°; ângulo = porcentagem × 360°.
- Média aritmética simples = soma ÷ quantidade; soma = média × quantidade.
- Nota que falta = (média desejada × total de provas) − soma das notas obtidas.
- Ao retirar ou incluir um valor, altere a soma e a quantidade.
- Somar uma constante a todos os valores soma a constante à média; multiplicar todos multiplica a média.
- Variação percentual = (final − inicial) ÷ inicial, sempre sobre a base inicial.
- Dobrar é aumentar 100%; pontos percentuais não são porcentagem.
- Só conclua o que os dados mostram: não extrapole para outros períodos, locais ou causas.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.